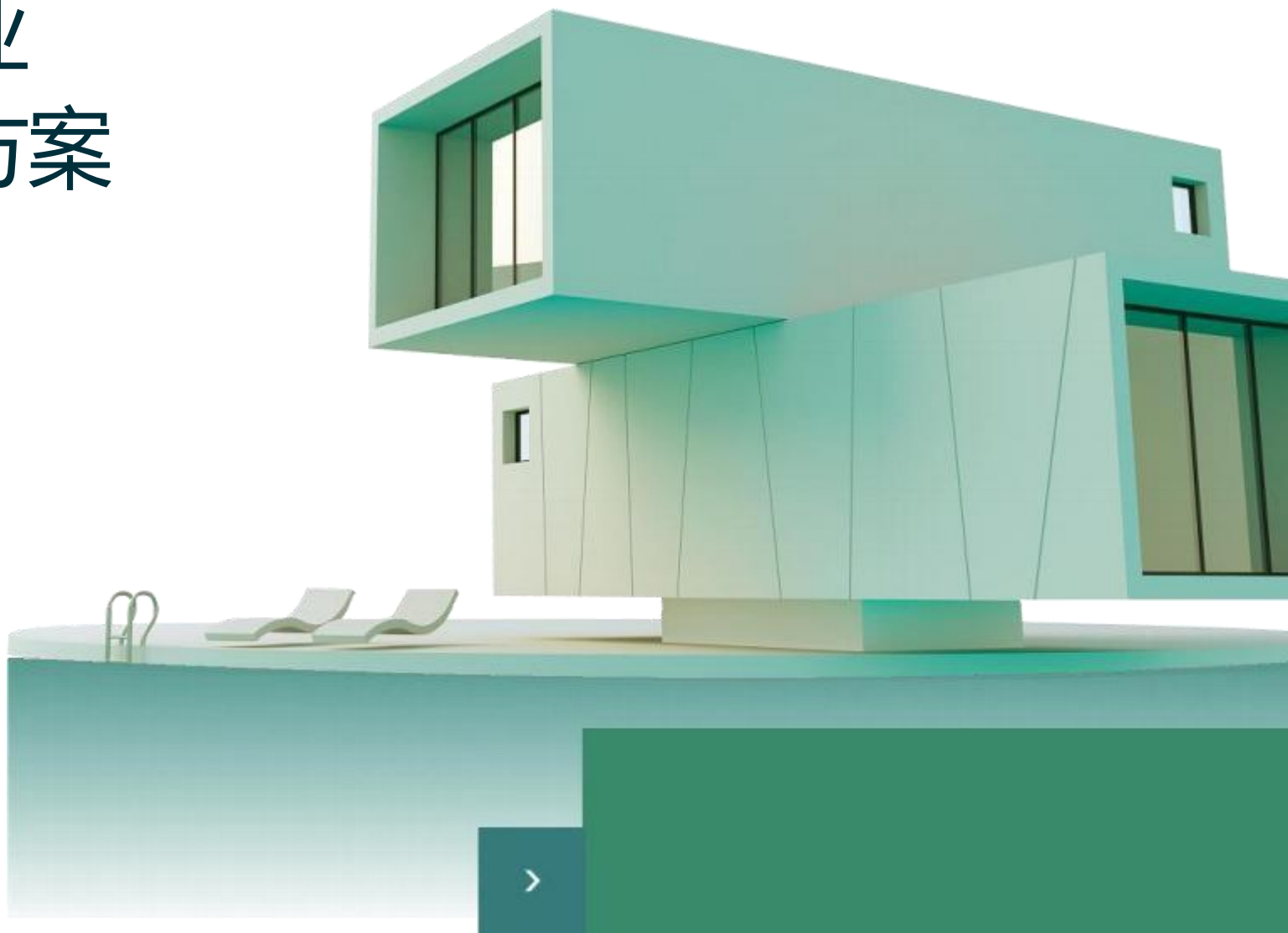


江苏邳州甯泽物业 中央空调节能解决方案



CONTENTS

目录

01

项目基本概况

02

改造方案及效果

03

改造成本计算

04

商务模式

05

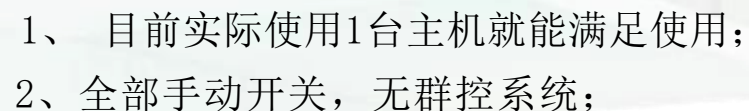
案例成果分享

01

项目基本概况



- 1、1#现中央空调主机是由2009年使用至今；
- 2、2#现中央空调水泵是由2017年使用至今；
- 3、1#主机为开利水源热泵螺杆式热泵机组；
- 4、2#主机为富尔达地源热泵机组；
- 5、新增了AI智控系统；
- 6、系统全部手动开启，无自控系统；



项目基本概况

> 设备情况表

序号	设备名称	设备参数	数量	投入时间	品牌	变频/定频
1	水源螺杆式热泵机组	制冷量：1834KW 制热量：2012KW 制冷功率：246.7KW 制热功率：398.2KW	1	2017年	开利	定频
2	地源热泵机组	制冷量：1722KW 制热量：2302KW 制冷功率：331KW 制热功率：414KW	1	2009年	富尔达	定频

02

改造方案及效果



改造方案及效果

> 节能改造的意义

提升节能效果

- > 通过优化设计后，可使建筑物内整体能耗下降。

延长使用寿命

- > 通过对管理人员的培训，有利于管理人员形成良好的操作习惯并保证空调系统的良性运行。
- > 延长中央空调系统及整体建筑的使用寿命。

经济效益显著

- 降低大型建筑空间的供暖、制冷费用。
- 高效的节能率可大大降低使用成本，缩短投资回收期。

提高舒适度

- > 针对冷量不足、设备老化的改造场所，改造后舒适度明显提高，实现冬暖夏凉的舒适体验。

改造方案及效果

> 节能改造的必要性

在整个建筑能耗中，空调系统的能耗占有很大的比例，一般在40~60%左右。而在空调系统的能耗中，冷冻机房设备（包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔）约占60%~70%。一个采用电制冷的公共建筑中，空调冷冻机房中的冷水机组、冷冻和冷却水泵以及冷却塔的全年用电占整个建筑全年用电的30~35%。

因此，最大化地节省冷冻机房能耗对降低整体建筑的能耗有着至关重要的意义。

暖通行业

《2030年前碳达峰行动方案》

国务院 2021年10月24日

实施节能降碳工程，开展建筑、交通、照明、供热、供冷等基础设施节能升级改造，推进先进绿色建筑技术示范应用，推动城市综合能效提升。

推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。

《绿色工厂评价通则》

工业和信息化部 2018年05月18日

标准明确了绿色工厂术语定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面，按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价通用要求。引导广大企业创建绿色工厂，推动工业绿色转型升级，实现绿色发展。

《“十四五”工业绿色发展规划》

工业和信息化部 2021年12月3日

到2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。其中，碳排放强度持续下降，单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。到2025年单位工业增加值二氧化碳排放降低18%。

能源管理

改造方案及效果

> 项目技术评价

调研列项	调研数据	评价
空调主机	采用2台地源热泵主机	主机使用年限大，能效低，耗电量大
水泵		新增了AI智控节能系统
自控系统	无	机房未设置群控系统，无法按需供冷供热，无法自动寻优调节功能，导致能源浪费，系统耗电量
使用年限	15年	主机定频技术，使用成本高。

考虑空调实际情况， 本次更换1台
地源热泵磁悬浮机组

改造方案及效果

> 改造措施-主机升级改造

当前主机存在问题:

- 主机使用年限大, 能效低, 耗电量大; ;
- 由于技术和材料的限制, 旧设备运行成本高;
- 噪音大, 影响周围环境;
- 设备年限久, 可靠性不高;

冷水主机更换1台磁悬浮地源热泵机组:

- 永磁同步电机、双级补气、电机直驱叶轮、四象限变频等多项技术的应用, 提升了机组的节能性。同时, 采用磁悬浮轴承替代传统的机械轴承, 实现制冷系统无油运行, 避免了复杂的润滑油系统, 进一步提升性能。

施工范围:

- 旧主机拆除搬运;
- 新主机吊装落位安装、管路驳接、阀门安装、强电施工、保温施工、系统调试;

磁悬浮变频离心机



制冷量	1722KW	制热量	2302KW
制冷功率	204KW	制热功率	408KW
COP	8.44	COP	5.64
制冷剂	R134a	外型尺寸 (L*W*H)	4800*2100*2250

改造方案及效果

> 改造措施-机房群控

1、增加机房群控系统:

能实现一键开机/关机;

能实现手自动切换;

能实现自动加减机;

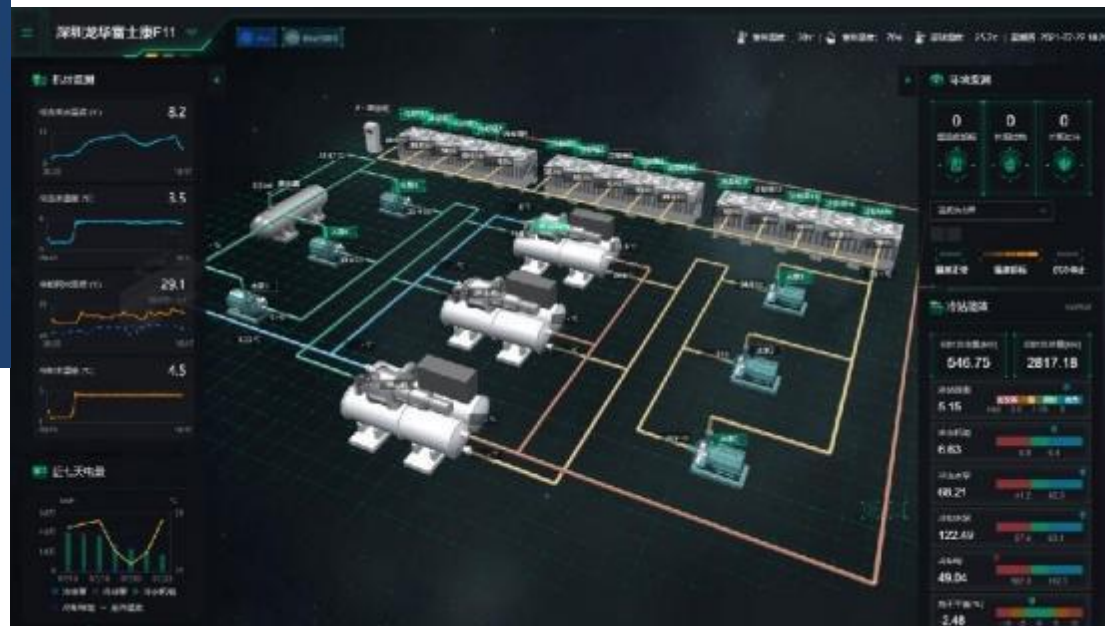
能实现自动升频/降频;

2、相应弱电线路更新布线, 调试;

主机纳入群控

水泵纳入群控

机房阀门纳入群控



机房群控系统

改造方案及效果

> 机房全自动控制系统

01 中央空调系统全面集成管理

- 1) 中央空调系统全方位集成升级
- 2) 中央工作站高效、全自动、数字化控制本地、远程、云端 HM| 图形界面、实时数据三地同步监控
- 3) 控制模式: 全自动、单控
- 4) 一键启动、排程控制、设备状态故障复位
- 5) 故障信息本地声光报警、微信主动推送, 实现系统异常主动上报给管理人员

02 云平台管理功能

- 1) 跨平台登陆的云服务系统, 有网络的地方即可掌握系统运行状况及数据, 可上网的设备即可实时监控
- 2) 远程监控、远程控制
- 3) 系统信息自动推送、系统状态提醒、故障异常告警
- 4) 系统数据云端储存

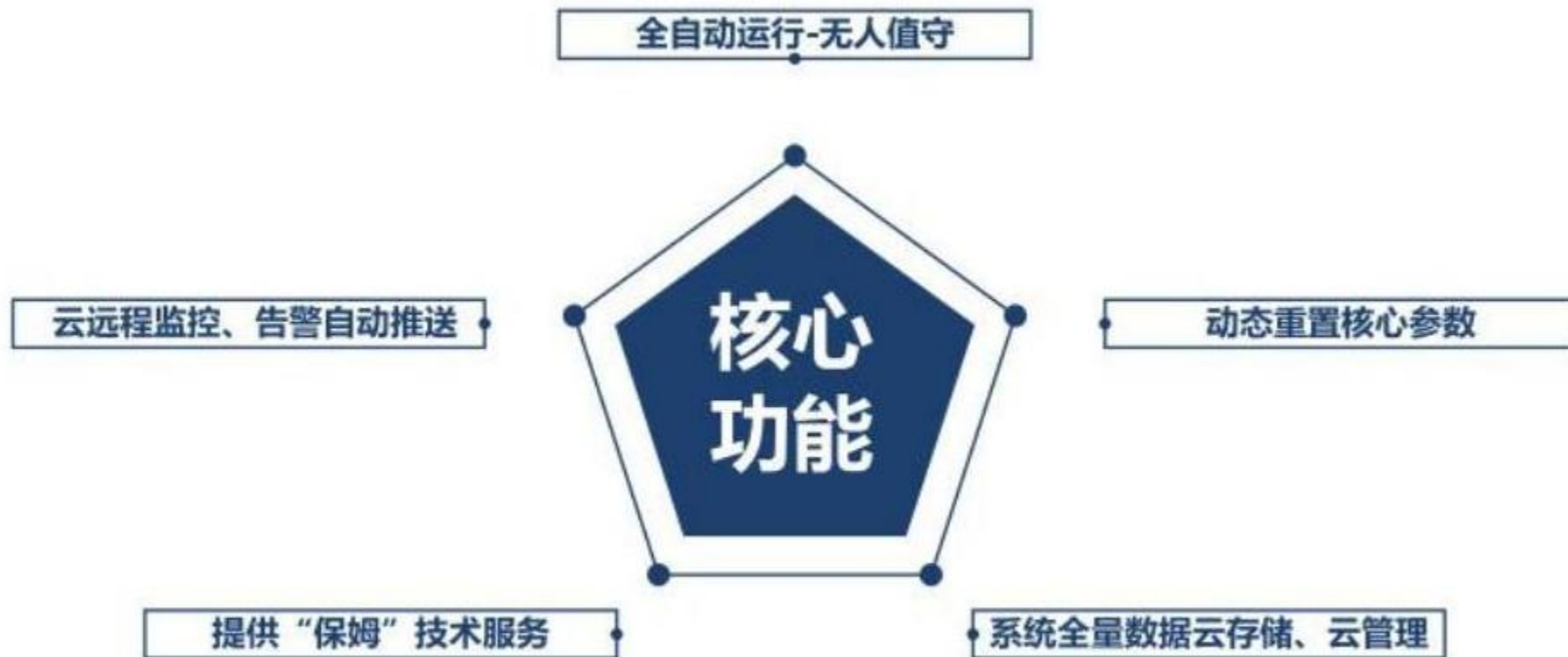
03 能效数据的数字化管理

- 1) 能效数据的全自动采集、储存、集中管理
- 2) 能效数据的动态查看、图形化呈现
- 3) 能效数据评测、多维分析
- 4) 能效数据云分析、数据管理

无人值守-全自动数字化控制系统图
AEE-963-SL-A

改造方案及效果

> 机房全自动控制系统



改造方案及效果

> 机房全自动控制系统

能效数据界面

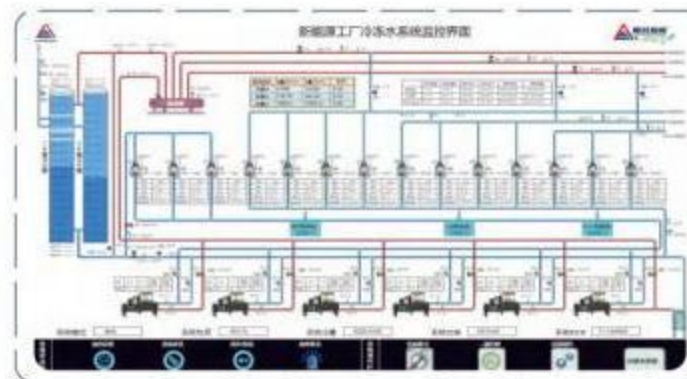


系统内各项数据精准评测，图形与色彩结合，进行数据可视化、数字化展现

高效机房监控界面



水蓄冷系统监控界面

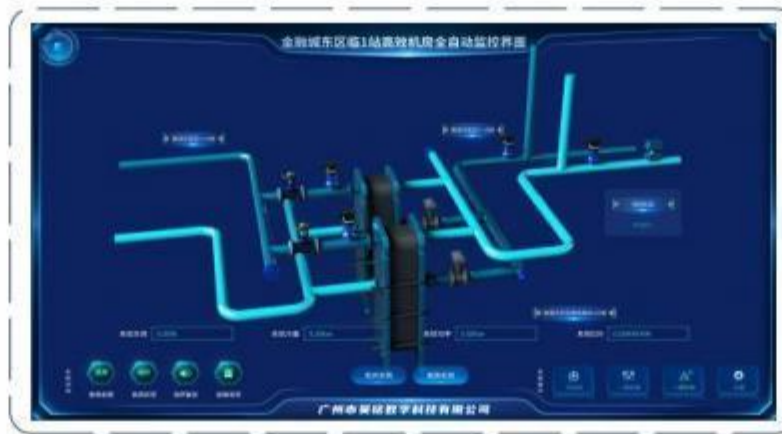


专业、准确、直观，设计多元化、排版清新简洁，功能强大的管理控制功能

改造方案及效果

> 机房全自动控制系统

设备数据界面



实时数据精确、集中，设备状态、控制模式一目了然

改造方案及效果

> 节能率计算(制冷模式)

负荷	总时间	占比	运行时间	磁悬浮		螺杆机组	
				冷源耗功	总能耗	耗功	总能耗
%	h	%	h	kw	kwh	kw	kwh
100%	2568	15.0%	385.2	204	78580.8	381	146761.2
80%	2568	25.0%	642	145	93090	320	205440
60%	2568	30.0%	770.4	90	69336	265	204156
40%	2568	20.0%	513.6	51	26193.6	215	110424
20%	2568	10.0%	256.8	23	5906.4	155	39804
能耗分析				总能耗 (kwh)	273106.8	总能耗 (kwh)	706585.2
				节约耗功 (kwh)	433478.4		
				能耗降低 (%)	61%		

改造方案及效果

> 节能率计算（制热模式）

负荷	总时间	占比	运行时间	磁悬浮		螺杆机组	
				冷源耗功	总能耗	耗功	总能耗
%	h	%	h	kw	kwh	kw	kwh
100%	2520	5.0%	126	408	51408	414	52164
80%	2520	20.0%	504	315	158760	345	173880
60%	2520	35.0%	882	220	194040	278	245196
40%	2520	25.0%	630	135	85050	218	137340
20%	2520	15.0%	378	61	23058	152	57456
能耗分析				总能耗 (kwh)	512316	总能耗 (kwh)	666036
				节约耗功 (kwh)	153720		
				能耗降低 (%)	23%		

改造方案及效果

> 节能率计算（合计）

	改造前能耗（KWH）	改造后能耗(KWH)	节省能耗(KWH)	节电率
制冷	706585.2	273106.8	433478.4	61.35%
制热	666036	512316	153720	23.08%
合计	1372621.2	785422.8	587198.4	42.78%

03

改造成本计算



改造成本计算

本次群控系统将2台主机，水泵，所有电动阀，全部纳入群控系统，甲方需配合让利旧主机厂家提供主机通讯协议。

> 投资成本表-汇总

序号	名称	单位	数量	合计 109万	备注
1	主机更新	台	1	90	含新主机设备供货/天瑞（美的）
2	新增传感器/智能电表/能量计	项	1	2.5	含新增传感器/智能电表/能量计供货
3	机房群控系统	项	1	5	整个机房全自动控制系统软件平台
4	施工安装费及调试含辅材	项	1	11.5	新旧主机设备拆除、搬运、落位、安装；智能控制柜、传感器、阀门、能量计搬运、落位、安装；含所有强、弱电材料供货及安装费用；系统调试费用

报价说明： 以上报价仅为暂估预算。待项目立项后根据现场提供详细工程量清单做做投资预算。

改造成本计算

> 回收期

按照估算成本： 109万；

按照最低节能率： 35%

每年节能费用： 41万元

则投资回收期： $109/41=2.66$ 年

回收期2.66年



根据目前现场反馈1台主机可以满足使用， 由于现有设备已经运行15年，制冷能力衰减的厉害，如果更新主机理论上650RT的主机是可以满足需求的，如果考虑投资费用等因素，可以考虑选择低于650RT主机；如果考虑后续增加冷量需求的情况，也可以把主机酌情放大，需根据实际情况选择。

此预算费用及回收期为暂估数值，待项目立项后根据现场设计测量实际详细工程量清单，并根据业主要求的设备、材料品牌做准确投资预算。

04

商务模式



商务模式及流程



- 工程模式（交钥匙）
- 合同能源管理模式（EMC）
 - （1）节能效益分享型
 - （2）节能量保证型
 - （3）能源费用托管型



商务模式及流程



商务模式及流程

年限	总金额	分成比例	投资方	使用方	备注
第一年	411038.88	9:1	369934.992	41103.888	
第二年	411038.88	9:1	369934.992	41103.888	
第三年	411038.88	9:1	369934.992	41103.888	
第四年	411038.88	8:2	328831.104	82207.776	
第五年	411038.88	8:2	328831.104	82207.776	
第六年	411038.88	7:3	287727.216	123311.664	
第七年	411038.88	7:3	287727.216	123311.664	
第八年	411038.88	6:4	246623.328	164415.552	
第九年	411038.88	6:4	246623.328	164415.552	
第十年	411038.88	5:5	205519.44	205519.44	

界面划分:

投资方范围:

- 1、提供资金进行技术和设备更新。
- 2、负责空调运营，按月支付空调电费。
- 3、负责空调冷站内设备维修、维护管理工作。

使用方范围

- 1、按需用冷，每月按表支付费用。
- 2、日常机电的巡检工作。

成本组成

技改投资: 主机水泵新增更换，智能控制平台搭建等投资。

运营能源: 外购电力能源动力费、**水处理**等费用等。

人员工资: 运营管理人员及维保人员工资、奖金等合理支出。

维修维保: 维修任务所发生的材料费、工具费、运输费等。

05

案例成果分享



案例成果分享

- 广州中医药大学东莞医院位于东莞市东城街道松山湖大道东城段3号。占地总面积14.5万m²，建筑总面积15.6万m²。医院在2012年6月建成并投入使用，建设面积12.3万m²，设计床位955张，能容纳日均门诊量3500人次。已建部分为门诊部、住院部、行政楼和宿舍，后期规划筹建国医馆、骨伤科研究中心。国医馆建筑已完工，于2022年底投入使用；骨科大楼39734m²，将于2023年开始施工，2024年投入使用，由市财政投资，城建局代建，采用施工总成包的模式。



实施业务

- **制冷：** 配备三台板式换热器进行热交换，供冷单价0.26元/kWh。年供冷量约为1,300万kWh，供冷成本为0.264元/kWh。
- **热力：** 供应蒸汽，用于消毒、制取热水等，供热量约0.4万吨/年，价格225元/t；住院楼屋面设置14台风冷热泵热水机组，作为备用，由新奥热力免费维护。

业务成果

- ✓ 医院被评为“综合能源示范医院”，2019年中医院单位建筑面积能耗指标为87.3kWh/(m²·a)，2021年中医院单位建筑面积能耗指标为19.2kWh/(m²·a)。降低医院能源消耗，符合国家节能减排。
- ✓ 新奥运行管理团队提供专业运行技术支持，节省医院运营管理成本。

案例成果分享

客户需求

江苏高格芯微电子有限公司由深圳市高格芯微电子有限公司从深圳整体搬迁至徐州，于2020年6月在徐州空港开发区注册成立。项目总投资约3亿元，建筑面积2万平方米。

- 能源结构单一，系统配置不合理，能耗及能源成本偏高。
- 设备老旧，能效衰减严重。
- 无智慧调控手段

解决方案

- 新建云智慧高效一体机
- 部署暖通边云协同优化控制产品，提高能源系统数智化水平

服务模式

高格芯微进行投资改造后进行能源托管，并每年收取固定的能源托管费用。



项目价值

用户价值

- 高格芯微平均每年节能收益约**55万/年**，托管期**5年**。
- 客户综合节能率达到**45%**。

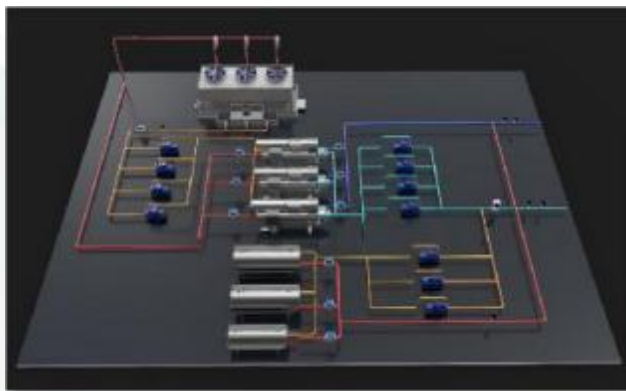
案例成果分享

- 裕隆爱之城工程建筑总面积8.4万m²，其中采暖空调面积6万m²；近三年年均用电量约1500万度，其中空调系统用电达500万度，占比约1/3。
- 为爱之城提供空调系统**节能诊断、投资、设计、升级改造**等服务，以**空调能源站能源费用包干的托管方式**提供后续的运营服务。

云端大数据+AI驱动平台



本地控制系统



内嵌最优控制策略集

空调系统配置策略

- ① 冷机运行数量加减载控制及负荷率预测控制
- ② 冷机冷冻水设定温度根据负荷变化动态调整
- ③ 冷冻泵组变流量控制
- ④ 冷却泵组变流量控制
- ⑤ _____

采暖系统配置策略

- ① 锅炉出水温度气候补偿系统，根据大厦的热负荷变化及天气情况调整锅炉的出水温度设定
- ② 锅炉一次泵变流量控制，根据锅炉的负荷变化调整一次泵的运行频率及运行数量
- ③ _____

过渡季生活热水系统配置策略

- ① 根据大厦的用水量及时段规律，调整空气源热泵机组的运行时间
- ② 异常告警，对主要设备的运行故障进行告警
- ③ _____

项目投资额：175万

年收益：70万/年

投资回报周期：2.5年

案例成果分享

浙北医学中心（湖州中心医院迁建项目）投资建设天然气分布式能源系统，建设**2座能源站**，其中1#站位于垃圾房地下室，用于放置2组内燃机组及配套烟气热水型溴化锂机组等设备；2#站位于医院主楼地下室，用于放置冷水机组及配套设备。本项目以**独家合作**的方式向医院供应电力，空调冷、热等能源，逐步打开湖州地区**市场**。

◆ **投资金额：** 2799.39万元（本项目由投资2799.39万元，包括建设投资、建设利息和流动资金）。

◆ **投资节奏：** 一次性投资

◆ **投资内容：**

> 主设备： 2x1000kW燃气内燃机+2x1245kW烟气热水型溴化锂机组+
4x4220kW离心式电制冷机组+1x1064kW螺杆式冷水机组

> 项目用地： 由浙江医学中心**无偿提供**。

◆ **运营模式：** 运营期**20年**。



案例成果分享

客户需求

德化戴云大酒店坐落于中国瓷都——德化城关繁华中心，西门车站斜对面，毗邻陶瓷街，北望风景名胜区戴云山，是德化县国家级旅游饭店。。

- 能源结构单一， 系统配置不合理， 能耗及能源成本偏高。
- 设备老旧， 能效衰减严重。
- 无智慧调控手段

解决方案

- 新建云智慧高效一体机
- 部署暖通边云协同优化控制产品， 提高能源系统数智化水平

服务模式

德化戴云能源站进行投资改造后进行水电气**全能源托管**， 并每年收取固定的能源托管费用。



用户价值

- 戴云酒店平均每年节能收益约**15万/年**， 托管期**10年**。
- 客户综合节能率达到**42%**。



感谢观看

